Association pour l'Accès Santé – Université Paris Cité
Année Universitaire 2025-2026

SUJET

Examen Blanc n°1 PASS

UE 1 : Chimie



Durée de l'épreuve : **1h30**

A lire avant de commencer l'épreuve

Vérifiez que les informations saisies sur votre grille QCM sont correctes : nom, prénom et numéro étudiant.
Les correcteurs liquides ou en ruban de type Blanco, Tipp-Ex, et autres sont interdits car chaque question comporte une ligne de droit au remords.
Seule l'utilisation du stylo à bille noir est autorisée pour cocher les grilles.

Informations réglementaires

- Les questions sans réponse seront considérées comme nulles.
- Une grille QCM est à remplir pour l'ensemble de l'épreuve.
- Veiller à remplir complètement toute la surface des cases choisies.
- Ne pas gratter, ne pas raturer, ne pas mettre de croix ni aucun autre signe.
- Toute fraude ou tentative de fraude fera l'objet de poursuites disciplinaires (Décret n°92-657 du 13 juillet 1992). Tout signe distinctif porté sur la grille QCM pouvant indiquer sa provenance constitue une fraude.
- Les calculatrices **ne sont pas autorisées**
- Aucun candidat n'est admis à quitter la salle d'examen avant la fin de l'épreuve.

Recommandations spécifiques à l'épreuve

Informations sur l'épreuve

Le sujet contient 15 pages numérotées de 1 à 15 et comporte 22 questions.
Merci de vérifier au début de l'épreuve que le sujet est complet.

Chimie

Pour simplifier les calculs, on utilisera les ordres de grandeurs ci-dessous :

$$\ln(x) = 2.3 \log x$$

$$R = 8.3\, J \cdot mol \cdot K^{-1}$$

$$\text{À } T = 298\, K : RT = 5/2\, kJ \cdot mol^{-1} = 2.5\, kJ \cdot mol^{-1}$$

$$\frac{RT}{F} \ln x = 0.06 \log x$$

$$2.3RT = 6.0\, kJ \cdot mol^{-1}$$

$$F = 100\,000\, C \cdot mol^{-1}$$

Exponentielle, logarithme népérien et logartihme décimal

x	0,4	0,5	0,1	0,05	3	7	10
e^x	1,5	1,65	1,1	1,05	20	1096	22 000
$\ln x$	$-0{,}9$	$-0{,}7$	$-2{,}3$	$-3{,}0$	1,1	0,70	2,30
$\log x$	$-0{,}4$	$-0{,}3$	-1	$-1{,}3$	0,5	0,30	1

$$298 \times 568 = 169 \cdot 10^3$$

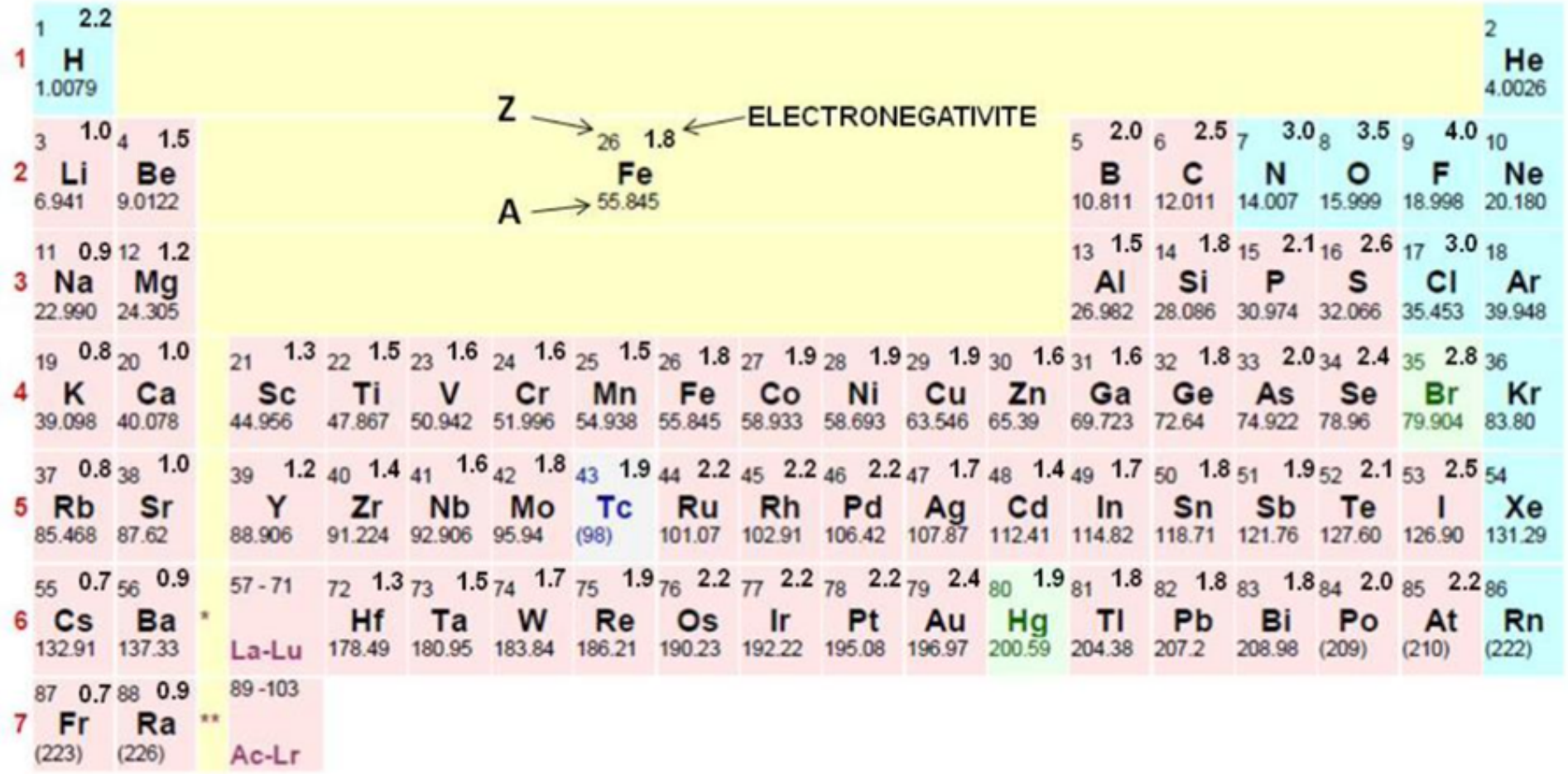
$$\frac{1304}{8{,}31} = 156$$

$$\frac{1}{298} - \frac{1}{2150} = 2{,}89 \cdot 10^{-3}$$

$$156 \times 2{,}89 = 451$$

(Certaines grandeurs ont été arrondies afin de faciliter les calculs)

Les ”aides aux calculs, après arrondi” doivent être utilisées lors du choix des propositions.


Z
A
ELECTRONEGATIVITE
26 1.8
Fe
55.845
1 2.2 H 1.0079
2 He 4.0026
3 1.0 Li 6.941
4 1.5 Be 9.0122
5 2.0 B 10.811
6 2.5 C 12.011
7 3.0 N 14.007
8 3.5 O 15.999
9 4.0 F 18.998
10 Ne 20.180
11 0.9 Na 22.990
12 1.2 Mg 24.305
13 1.5 Al 26.982
14 1.8 Si 28.086
15 2.1 P 30.974
16 2.6 S 32.066
17 3.0 Cl 35.453
18 Ar 39.948
19 0.8 K 39.098
20 1.0 Ca 40.078
21 1.3 Sc 44.956
22 1.5 Ti 47.867
23 1.6 V 50.942
24 1.6 Cr 51.996
25 1.5 Mn 54.938
26 1.8 Fe 55.845
27 1.9 Co 58.933
28 1.9 Ni 58.693
29 1.9 Cu 63.546
30 1.6 Zn 65.39
31 1.6 Ga 69.723
32 1.8 Ge 72.64
33 2.0 As 74.922
34 2.4 Se 78.96
35 2.8 Br 79.904
36 Kr 83.80
37 0.8 Rb 85.468
38 1.0 Sr 87.62
39 1.2 Y 88.906
40 1.4 Zr 91.224
41 1.6 Nb 92.906
42 1.8 Mo 95.94
43 1.9 Tc (98)
44 2.2 Ru 101.07
45 2.2 Rh 102.91
46 2.2 Pd 106.42
47 1.7 Ag 107.87
48 1.4 Cd 112.41
49 1.7 In 114.82
50 1.8 Sn 118.71
51 1.9 Sb 121.76
52 2.1 Te 127.60
53 2.5 I 126.90
54 Xe 131.29
55 0.7 Cs 132.91
56 0.9 Ba 137.33
* 57 - 71 La-Lu
72 1.3 Hf 178.49
73 1.5 Ta 180.95
74 1.7 W 183.84
75 1.9 Re 186.21
76 2.2 Os 190.23
77 2.2 Ir 192.22
78 2.2 Pt 195.08
79 2.4 Au 196.97
80 1.9 Hg 200.59
81 1.8 Tl 204.38
82 1.8 Pb 207.2
83 1.8 Bi 208.98
84 2.0 Po (209)
85 2.2 At (210)
86 Rn (222)
87 0.7 Fr (223)
88 0.9 Ra (226)
** 89 -103 Ac-Lr

Question 1
Laquelle (lesquelles) des propositions suivantes est (sont) exacte(s) ?

A. Dans le modèle de Bohr, les électrons se situent dans des orbitales atomiques, où on a 95 % de chances de les trouver

B. L'ion Be^{3+} est un hydrogénoïde

C. Pour l'ion Li^{2+}, l'énergie d'ionisation nécessaire pour arracher un électron de la couche $n = 2$ est de 122,4 eV

D. Dans le modèle de Bohr, l'énergie la plus basse est celle associée à la trajectoire la plus lointaine du noyau

E. Dans le modèle de Bohr, chaque couche peut contenir au maximum $2n$ électrons

Question 2
Parmi les propositions suivantes sur les nombres quantiques, laquelle (lesquelles) est (sont) exacte(s) ?

A. Le nombre quantique principal l permet de définir la couche et le volume de l'orbitale atomique

B. Le nombre quantique magnétique m définit l'orientation de l'OA dans une sous-couche

C. Le nombre quantique m ne peut pas prendre de valeur nulle

D. ψ (psi) est défini par les nombres quantiques n, l et m

E. Les orbitales atomiques p ont une symétrie de révolution

Question 3
Laquelle (lesquelles) des propositions suivantes est (sont) exacte(s) ?

A. Le triplet de nombres quantiques (n, l, m) suivant est correct : $(2, 1, 0)$

B. La configuration électronique à l'état fondamental de l'atome de chrome (Cr, $Z = 24$) est $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^2 3d^4$

C. La configuration électronique du cation Zn^{2+} est $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^2 3d^8$

D. Le triplet de nombres quantiques (n, l, m) suivant est correct : $(1, 0, -1)$

E. La configuration électronique de l'anion Cl^- est $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6$

Question 4
Parmi les propositions suivantes concernant le tableau périodique, laquelle (lesquelles) est (sont) exacte(s) ?

A. On peut classer les éléments selon leur électronégativité de la manière suivante : $EN(F) > EN(O) > EN(N) > EN(Cs)$

B. Le zinc (Zn) et le cobalt (Co) font partie de la même famille

C. Les métaux à gauche du tableau périodique vont chercher à gagner des électrons pour ressembler à la configuration électronique du gaz rare précédent

D. Selon la règle de Klechkowski, pour un atome polyélectronique, l'énergie des sous-couches dépend uniquement de n et l

E. Selon le principe d'exclusion de Pauli, pour un niveau énergétique donné, les électrons occupent un maximum d'orbitales atomiques de même énergie

Question 5
Laquelle (lesquelles) des propositions suivantes est (sont) exacte(s) ?

A. Une liaison σ est plus forte qu'une liaison π

B. Une liaison σ^* possède 2 plans nodaux

C. Le recouvrement latéral de deux orbitales atomiques p permet la formation d'une orbitale moléculaire π

D. Une double liaison est plus longue qu'une simple liaison

E. Une liaison est dite homolytique si elle est formée par un atome qui met en commun deux électrons et un autre atome qui n'en possède pas

Question 6
Concernant le diagramme énergétique de la molécule HO^-, laquelle (lesquelles) des propositions suivantes est (sont) exacte(s) ?

A. L'orbitale σ^* est issue de la combinaison en phase d'une OA s de l'atome d'hydrogène et d'une OA p de l'atome d'oxygène

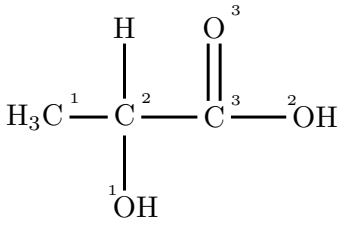
B. L'orbitale moléculaire σ^* est plus énergétique que l'orbitale moléculaire σ

C. L'ordre de liaison est de 2

D. Les électrons de l'orbitale $2s$ de l'oxygène sont impliqués dans la liaison

E. L'atome d'oxygène possède 3 doublets non liants

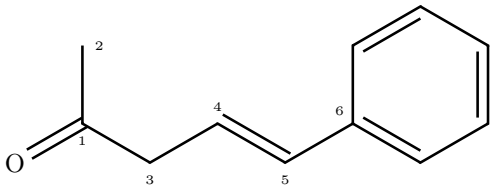
Question 7
A propos de l'acide lactique représenté ci-dessous, laquelle (lesquelles) des propositions suivantes est (sont) exacte(s) ?



Acide lactique

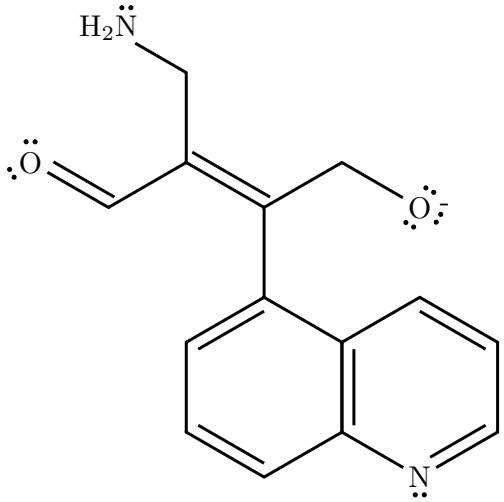
A. La théorie VSEPR du carbone 3 est AL_4E_0
B. La géométrie de l'oxygène 1 est tétraédrique
C. L'angle entre les liaisons du carbone 1 est de 120°
D. On retrouve 2 orbitales moléculaires σ entre C_3 et O_3
E. L'oxygène 2 est de géométrie trigonale plane

Question 8
Concernant la molécule présente ci-dessous quelle est la (ou quelles sont les) proposition(s) exacte(s) ?



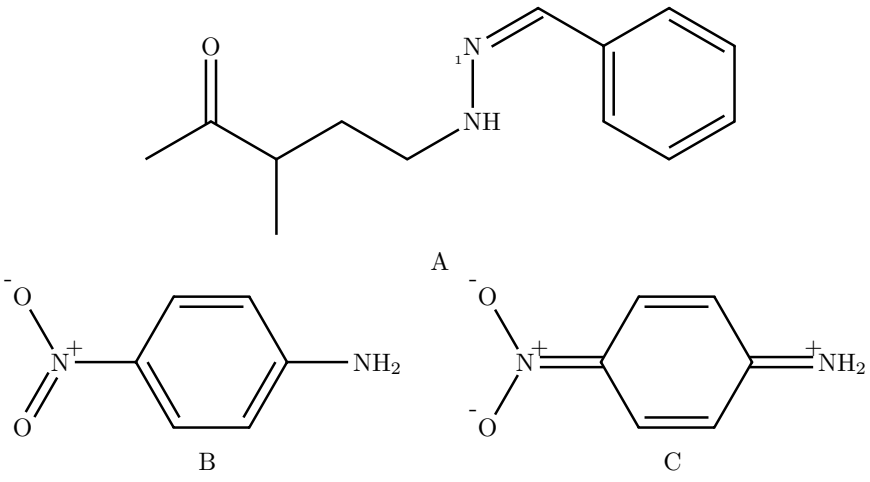
A. Le carbone 2 est hybridé sp^3
B. L'ensemble des carbones du cycle aromatique sont hybridés sp^2
C. Le carbone 1 est hybridé sp^2 à cause de la présence d'un motif de mésomérie
D. Le DNL de l'oxygène est située dans une orbitale p
E. La double liaison du carbone 4 implique une orbitale p

Question 9
Concernant la molécule présente ci-dessous, quelle est la (ou quelles sont les) proposition(s) exacte(s) ?



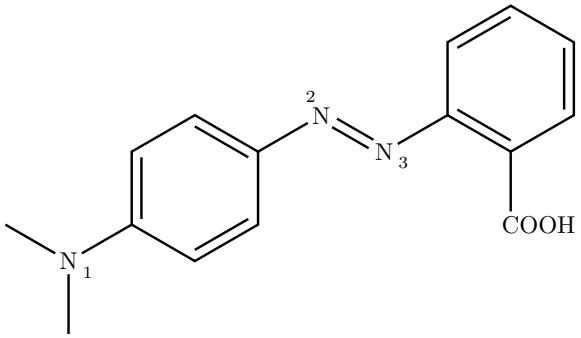
A. Le groupement C – O^- est concerné par un effet inductif donneur
B. Le groupement C = O a un effet mésomère donneur
C. Il y a 18 électrons impliqués dans un motif de mésomérie
D. L'azote du cycle a un effet inductif attracteur
E. La molécule contient un bicycle aromatique

Question 10
Concernant les molécule représentées ci-dessous, quelle est la (ou quelles sont les) proposition(s) exacte(s) ?

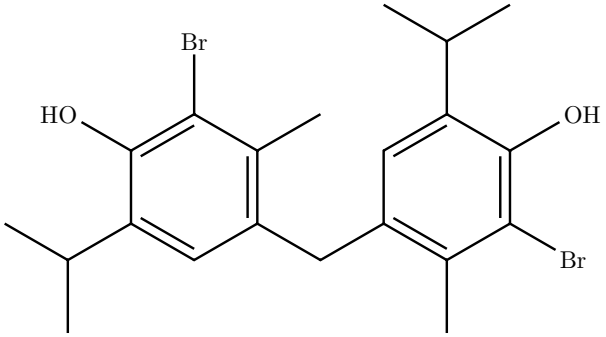


A. Le doublet non liant de l'azote 1 est impliqué dans un motif de mésomérie
B. L'effet mésomère l'emporte toujours sur l'effet inductif
C. Dans la molécule A, l'effet inductif attracteur du O est ressenti jusqu'au NH
D. Dans la molécule A, l'effet inductif attracteur de NH et de N_1 s'additionnent
E. Les molécules B et C ont une réactivité différente mais voisine

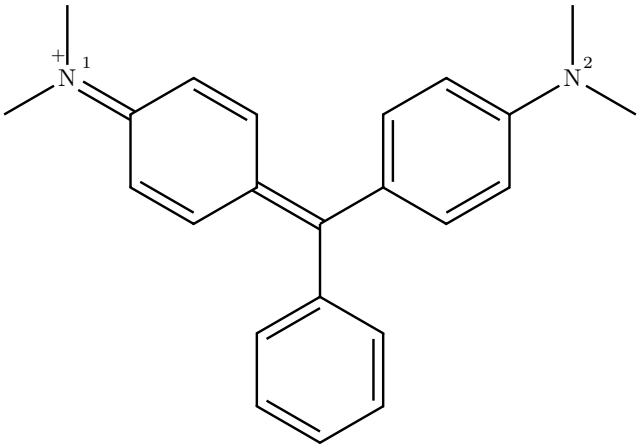
Les indicateurs de pH sont des composés tantôt naturels, tantôt organiques, utilisés pour visualiser l'évolution du pH d'une solution. L'intérêt des indicateurs de pH réside dans leur couleur, qui change aux alentours de pH caractéristiques de chaque indicateurs, permettant d'en observer les variations assez nettement.
On en propose quelques uns ici.



Rouge de méthyle



Bleu de bromothymol (BBT)



Vert malachite

Question 11
A propos des indicateurs de pH, parmi les propositions suivantes, laquelle (lesquelles) des propositions suivantes est(sont) exacte(s) ?

A. L'atome d'azote 1 de la molécule de rouge de méthyle est responsable d'un effet mésomère donneur (+M)

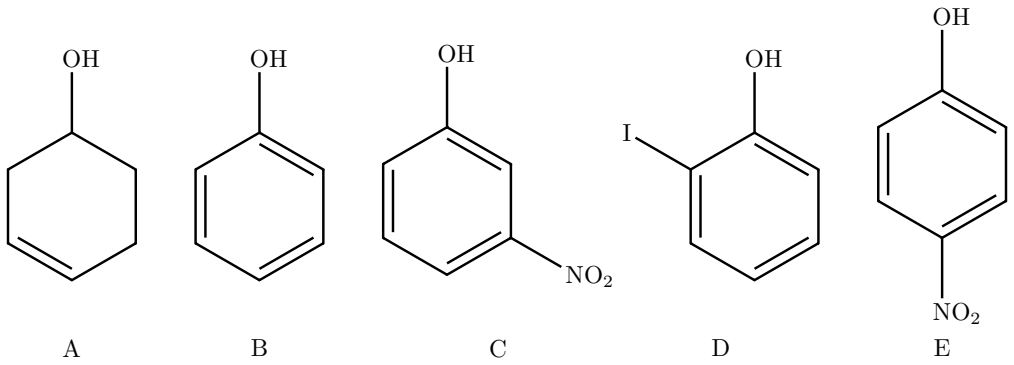
B. Dans la molécule du rouge de méthyle, le groupement COOH est responsable d'un effet mésomère accepteur (-M)

C. Les effets inductifs accepteurs de chaque atome de brome du BBT s'additionnent

D. Les effets inductifs des atomes de brome du BBT stabilisent la forme basique de la molécule

E. L'azote 1 du vert malachite a un effet mésomère donneur et un effet inductif accepteur en raison de sa charge positive

Question 12
A propos des composés suivants, indiquer quelle(s) proposition(s) est(sont) exacte(s) :



A. Le groupement nitro stabilise plus la molécule E que la molécule C

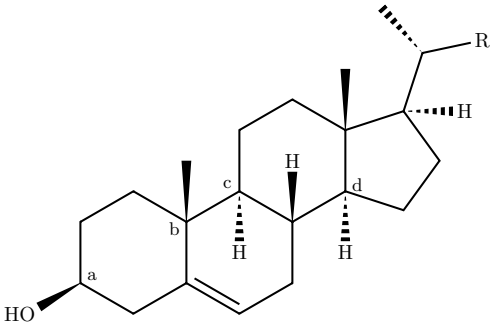
B. Plus la délocalisation du DNL d'un composé basique est grande, plus le pKa de son couple acido-basique est bas

C. Dans l'ordre croissant d'acidité, on a $E > C > B > D > A$

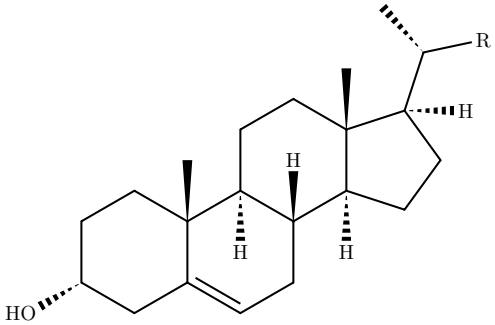
D. Dans l'ordre croissant d'acidité, on a $E > D > C > B > A$

E. Dans l'ordre croissant d'acidité, on a $C > E > B > D > A$

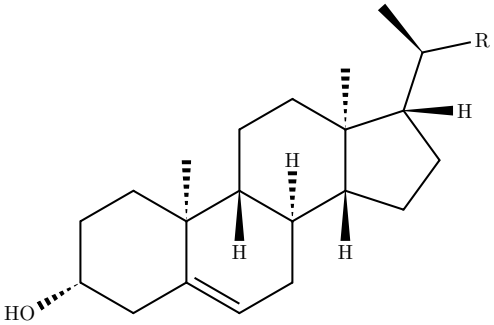
Le cholestérol est un lipide, constituant essentiel de la membrane cellulaire impliqué dans de nombreux processus biochimiques. Cependant, sa concentration dans les vaisseaux sanguins est un facteur de risque d'accidents cardio-vasculaires. Il est représenté ci-dessous avec les molécules A et B.



Cholestérol



A



B

Question 13
Concernent la molécule de cholestérol, quelle(s) est (sont) la (les) réponse(s) exacte(s) ?

A. Il possède 7 carbones asymétriques

B. Les carbones (a) et (c) sont de configuration S, ce qui signifie qu'ils ont le même pouvoir rotatoire

C. Les carbones (b) et (d) du cholestérol sont de configuration R

D. Le cholestérol possède au maximum 256 stéréoisomères de configuration

E. Le cholestérol possède au maximum 128 couples d'énantiomères

Question 14
Concernant le cholestérol et les molécules A et B, quelle(s) est (sont) la (les) réponse(s) exacte(s) ?

A. L'image d'une molécule dans un miroir est toujours son énantiomère

B. Dans la classification de Cahn-Ingold-Prelog, une liaison double est considérée comme une liaison simple

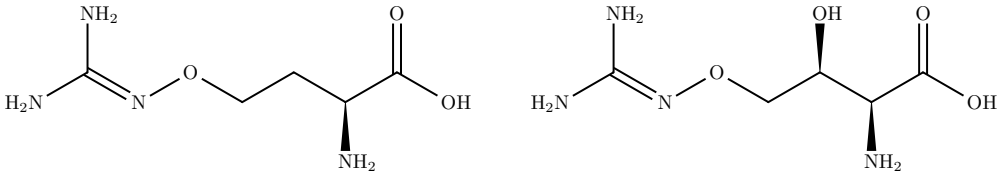
C. La molécule A est un diastéréoisomère du cholestérol

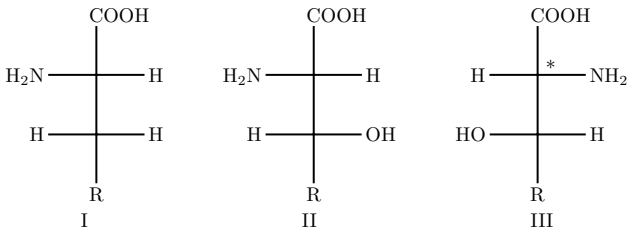
D. La molécule B est un énantiomère de la molécule A

E. Un mélange équimolaire de cholestérol et de molécule B possède une activité optique différente de celles de chacune des deux molécules

La canavanine est un analogue structurel de l'arginine utilisé par de nombreux légumes pour se protéger des herbivores. Elle présente une certaine toxicité pour l'humain, qui est neutralisée à la cuisson.

On représente ci-dessous la cavanine, une molécule dérivée (via l'ajout d'un groupement alcool), et trois molécules en représentation de Fischer.





Question 15
Concernant les différents composés ci-dessus, laquelle (ou lesquelles) des propositions est (sont) exacte(s) ?

A. La série d'un sucre (D ou L) est déterminée par la position du groupement OH sur le carbone asymétrique final

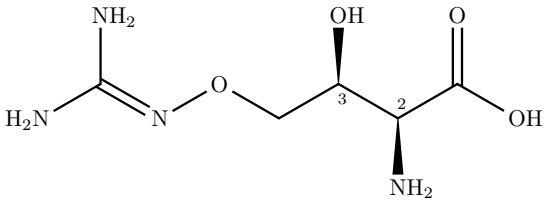
B. Le composé I correspond à la L-canavanine

C. Le composé II correspond au dérivé de la canavanine

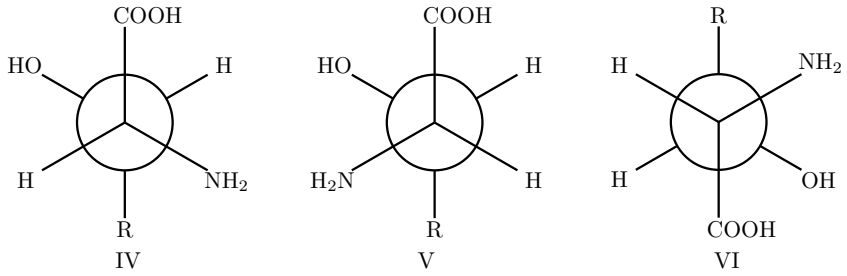
D. Le composé III correspond à l'isomère de série D du dérivé

E. Le carbone asymétrique (C*) du composé III est de configuration absolue R

On prend le dérivé de la L-Canavanine et des projections de Newman.



Dérivé



IV V VI

Question 16
Concernant les projections ci-dessus, laquelle (ou lesquelles) des propositions est (sont) exacte(s) ?

A. La molécule IV est un énantiomère de la molécule V

B. La conformation de la molécule V n'est pas la plus stable à cause de l'encombrement des groupements OH et NH_2

C. La molécule V est de conformation décalée anti

D. La molécule V correspond à la projection de Newman dans l'axe $C_2 - C_3$ du dérivé

E. La molécule V est l'énantiomère de la molécule VI

Question 17
Parmi les propositions suivantes, laquelle (lesquelles) est (sont) exacte(s) ?

A. Un système cherche l'ordre, ce qui se traduit par un minimum d'énergie

B. L'état d'équilibre microscopique est atteint lorsque les variables n'évoluent plus dans le temps et sont uniformes dans l'espace

C. La masse, la pression ou encore le volume sont des variables d'états extensives

D. Au zéro absolu, l'entropie d'un corps pur est nulle

E. Les états stationnaires d'équilibre et de non-équilibre se retrouvent dans les systèmes fermés

On s'intéresse à une réaction I à $T = 298\,K$, avec une enthalpie libre standard de référence : $\Delta_r G^\circ = -25\,kJ \cdot mol^{-1}$

Question 18
Parmi les propositions suivantes, laquelle (lesquelles) est (sont) exacte(s) ?

A. $K = 22 \cdot 10^3$

B. La réaction I est totale

C. L'enthalpie libre de Gibbs dépend de la constante d'équilibre

D. D'après le principe de Le Chatelier, le retrait de produit déplace la réaction dans le sens direct

E. La loi de Van't Hoff permet de calculer les changements de quotient de réaction en fonction du changement de température

On considère maintenant la réaction de combustion de l'éthylène C_2H_4 dans un environnement avec une température homogène à $T_0 = 298\,K$. La réaction de combustion est la suivante :

$$\alpha\,C_2H_4 + \beta\,O_2 \rightleftharpoons \gamma\,CO_2 + \delta\,H_2O$$

Données :

$\Delta_r S^\circ = -568\,J \cdot mol^{-1} \cdot K^{-1}$
$\Delta_l H^\circ(\text{C=C}) = -610\,kJ \cdot mol^{-1}$
$\Delta_l H^\circ(\text{C–H}) = -413\,kJ \cdot mol^{-1}$
$\Delta_l H^\circ(\text{O=O}) = -498\,kJ \cdot mol^{-1}$
$\Delta_l H^\circ(\text{C=O}) = -803\,kJ \cdot mol^{-1}$
$\Delta_l H^\circ(\text{O–H}) = -462\,kJ \cdot mol^{-1}$

La loi de Van't Hoff :

$$\ln(K) = \frac{-\Delta_r H^\circ}{R} \times \left(\frac{1}{T}\right) + \frac{\Delta_r S^\circ}{R}$$

Question 19
À propos de la combustion de l'éthylène, quelle(s) est (sont) la (les) réponse(s) exacte(s) ?

A. $\alpha = 1\,;\ \beta = 3\,;\ \gamma = 2$ et $\delta = 2$

B. $\Delta_l \text{H}^\circ(\text{C=O}) = 2 \times \Delta_l \text{H}^\circ(\text{C–O})$

C. $\Delta_r \text{H}^\circ = -256\,kJ \cdot mol^{-1}$

D. $\Delta_r \text{H}^\circ = 1304\,kJ \cdot mol^{-1}$

E. $\Delta_r \text{G}^\circ = -1135\,kJ \cdot mol^{-1}$

On est maintenant dans un environnement à $T_1 = 2150\,K$ (température d'une explosion nucléaire). On considère que les variations d'enthalpie et d'entropie de réaction ne changent pas avec la température.

Question 20
À propos de cette nouvelle combustion d'éthylène, laquelle (lesquelles) des propositions suivantes est (sont) exactes ?

A. La constante d'équilibre augmente quand la température augmente

B. $K_1 = e^{\frac{-\Delta_r H^\circ}{R}\left(\frac{1}{T_1}-\frac{1}{T_0}\right)} + K_0$

C. K_1 tend vers $+\infty$

D. L'ordre de grandeur de K_1 est de 10^1

E. L'ordre de grandeur de K_1 est de 10^{-1}

On dispose de 4 solutions :

- S1 de $25\,mL$ de $H_2PO_4^-$ à $0.8\,mol/L$
- S2 de $50\,mL$ de HCl à $0.3\,mol/L$
- S3 de $5\,mL$ d'acide acétique (CH_3COOH) avec $n = 10\,mmol$
- S4 de $50\,mL$ de H_2CO_3 avec $[H_2CO_3] = 1{,}5 \cdot 10^{-2}\,mol/L$ et $[HCO_3^-] = 1{,}5 \cdot 10^{-5}\,mol/L$

Données :

$pKa(H_3PO_4/H_2PO_4^-) = 2.1$
$pKa(H_2PO_4^-/HPO_4^{-2}) = 7.2$
$pKa(CH_3COOH/CH_3COO^-) = 4.8$

Acide fort	Acide faible	Base forte	Base faible	Henderson-Hasselbalch
$-\log[AF]$	$\frac{pKa - \log[Af]}{2}$	$14 + \log[BF]$	$7 + \frac{pKa + \log[Bf]}{2}$	$pKa + \log\left(\frac{[A^-]}{[AH]}\right)$

Question 21
Parmi les propositions suivantes, laquelle est (ou lesquelles sont) exacte(s) ?

A. La solution 1 a un pH de 4.65

B. La solution 3 a un pH de 4

C. Si on mélange les solutions 1 et 2, $H_2PO_4^-$ se retrouve complètement consommé en fin de réaction

D. Le pH du mélange des solutions 1 et 2 est de 2.1

E. Concernant l'acide phosphorique, à $pH = 9$ la forme majoritaire est $H_2PO_4^-$

Question 22
Parmi les propositions suivantes, laquelle est (ou lesquelles sont) exacte(s) ?

A. Plus le pKa d'un couple est élevé, plus la forme acide du couple est stabilisée

B. Sachant que le pH de la solution 4 est de 3, le pKa du couple H_2CO_3/HCO_3^- vaut environ 6

C. Si on ajoute une solution de soude (NaOH) à la solution 3, son Ka diminuera

D. Si on ajoute une solution de $20\,mL$ de soude de $0.5\,mol/L$ à la solution 3, le pH final sera d'environ 14

E. Le pH de la solution de soude est d'environ 13.7

Cet examen blanc a été réalisé par :

Rédacteurs :

Eva MATAS (DFGSM2), Mai-Lan TANDAVARAYEN (L1 Sciences Biomédicales), Aurélien BARTH (DFGSM2), Marjorie GOETZMANN (L.AS2 SIAS), Ava SILVAGNI (DFGSM2), Jean-Baptiste SARA (DFGSM2), Semih YAZICI (DFGSM2, RM EB Chimie 25-26), Charlotte GRIVEAU-MATTEI (DFGSM2), Alyssa HAMOUD (DFGSM2, RM Chimie L.AS 25-26 *Social Anxiety sur mon Thousand Sunny Go* ⛵)

Relecteurs :

Anaé BASSIÉ (DFGSM2), Eva MATAS (DFGSM2), Grégoire CHAROLIFE (DFGSM2), Reza ISKER (DFGSP2), Charlotte GRIVEAU-MATTEI (DFGSM2), Mihran FARRUGIA (DFGSO2), Amira KHORSI (DFGSM2), Semih YAZICI (DFGSM2, RM EB Chimie 25-26), Maëlys TURPIN (DFGSM2, *votre RM SPider-man préférée* 25-26), Alyssa HAMOUD (DFGSM2, RM Chimie L.AS 25-26 *on a fait PASS ensemble dingri*), Ilafe BENJIRA 🦒 (DFGSM2)

Un grand merci aux VP Tuto PASS :
Lùca BLONDEL-JORAND 🦁 (DFGSM2) et Souad BENABDI 💊 (DFGSM2)

Et enfin **un immense merci aux tuteurs et tutrices de la team Schrödingang**

Certains schémas de ce support sont issus des diapositives des enseignants d'Université Paris Cité

Sous la coordination de Semih YAZICI (DFGSM2, RM EB Chimie 25-26) et Aurélien PUIG (DFGSM3, RM EB Chimie 24-25 *mon daron en gros*)

Prenez votre grille en photo avant de la rendre.
Vos note et classement sont disponibles sur le site **a2sup.fr**. Si vous constatez une erreur, envoyez la photo de votre grille sur l'adresse **grilles@a2sup.fr**

L'A2SUP répond à vos questions sur le serveur discord
https://discord.gg/mTFrNmk799

Les règles du serveur

Question de cours :	Utilise la loupe 🔍 (en haut à droite)	**Questions exos/annales :**
Titre du cours Photo/Diapo/Figure/Paragraphe Question		Qxx (ex : Q03 et non Q3) Énoncé Questions

L'A2SUP est connectée ! Pour ne rater aucune info :

A2SUP @A2SUP @A2SUP